

(6.2)

Gestavíme matici operátoru vzhledem k bázi $B = (v_1, v_2)$.

Hledáme koeficienty a, b takové, aby $f(v_1) = a v_1 + b v_2$.

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. složka: $1 = a \cdot 1 + b \cdot 0 \Rightarrow a = 1$

3. složka: $2 = a \cdot 0 + b \cdot 1 \Rightarrow b = 2$

$$\text{Tedy } [f(v_1)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Hledáme koeficienty c, d takové, aby $f(v_2) = c v_1 + d v_2$.

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = c \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + d \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

2. složka: $c = 2$

3. složka: $d = -2$

$$\text{Tedy } [f(v_2)]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Matrice operátoru je $A = [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Najdeme vlastní čísla matice A .

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2)$$

Vlastní čísla jsou $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$.

Pročítáme f^n .

Jelikož má matice dvě různá vlastní čísla, je diagonalizovatelná. V bázi složené z vlastních vektorů $C = (u_1, u_2)$ má operátor matici:

$$[f^n]_C = \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Nalezneme vlastni vektory matice A .

$$\lambda_1 = -3:$$

$$\begin{pmatrix} 1 - (-3) & 2 \\ 2 & -2 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{vlastní vektor je } x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}_B$$

Vektor $v \in \mathbb{R}^4$ je tedy:

$$u_1 = 1 \cdot v_1 - 2 \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2:$$

$$\begin{pmatrix} 1 - 2 & 2 \\ 2 & -2 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{vlastní vektor je } x_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}_B$$

Vektor $v \in \mathbb{R}^4$ je tedy:

$$u_2 = 2 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Rozložíme vektor $w = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ do báze vlastních vektorů.

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = c_1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + c_2 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{5. složka: } c_2 = 1 \\ \text{2. složka: } c_1 = -1 \end{array}$$

Vypočítáme $f^n(w)$.

$$f^n(w) = f^n(-u_1 + u_2) = -f^n(u_1) + f^n(u_2) = -(\lambda_1^n u_1) + \lambda_2^n u_2$$

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = -(-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} + 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Výsledný vzece:

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ -(-3)^n + 2 \cdot 2^n \\ 2 \cdot (-3)^n + 2^n \\ 3 \cdot (-3)^n + 4 \cdot 2^n \end{pmatrix}$$